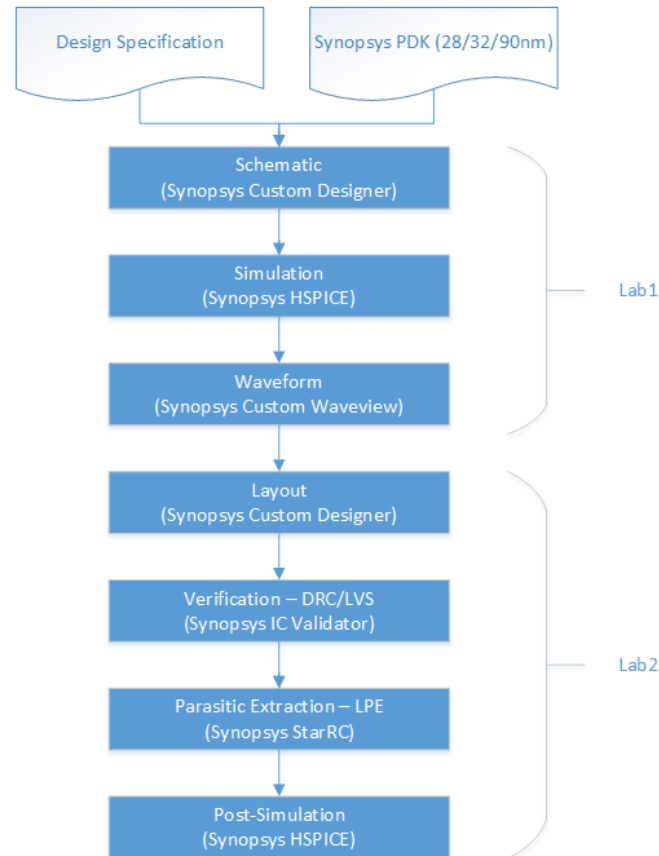


BÀI 1: MÔ PHỎNG MẠCH VLSI CƠ BẢN DÙNG TOOL IC CUSTOM COMPILER

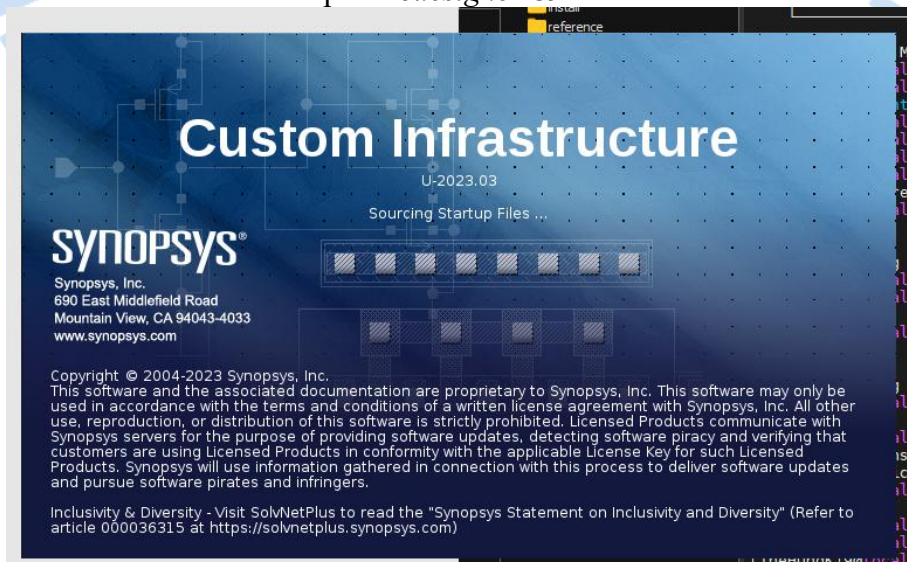
I. Giới thiệu



II. Thực hành

1. Thiết lập môi trường làm việc trên hệ thống:

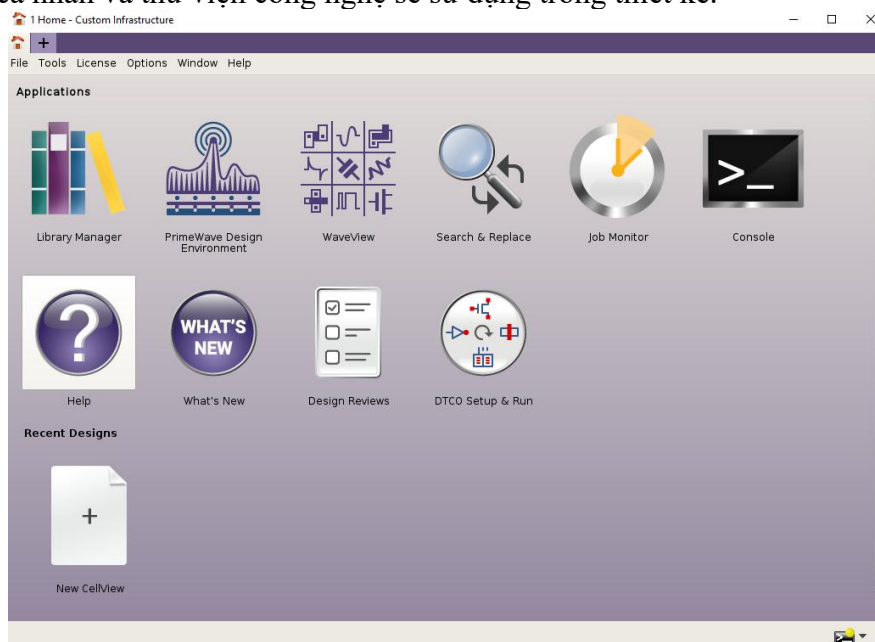
- Truy cập vào thư mục làm việc: `cd ~/Synopsys`
- Kéo License: `source /home/share/Env/synopsys_setup.env`
- Mở tool IC Custom Compiler: `cdesigner &`



Hình 1. 1 Cửa sổ khởi động tool IC Custom Compiler.

2. Thiết lập không gian thiết kế:

- Chọn “Library Manager” để xem trình quản lý thư viện. Sẽ chứa tất cả thư viện cá nhân và thư viện công nghệ sẽ sử dụng trong thiết kế.



Hình 2. 1 Cửa sổ sau khi khởi động tool IC Custom Compiler.

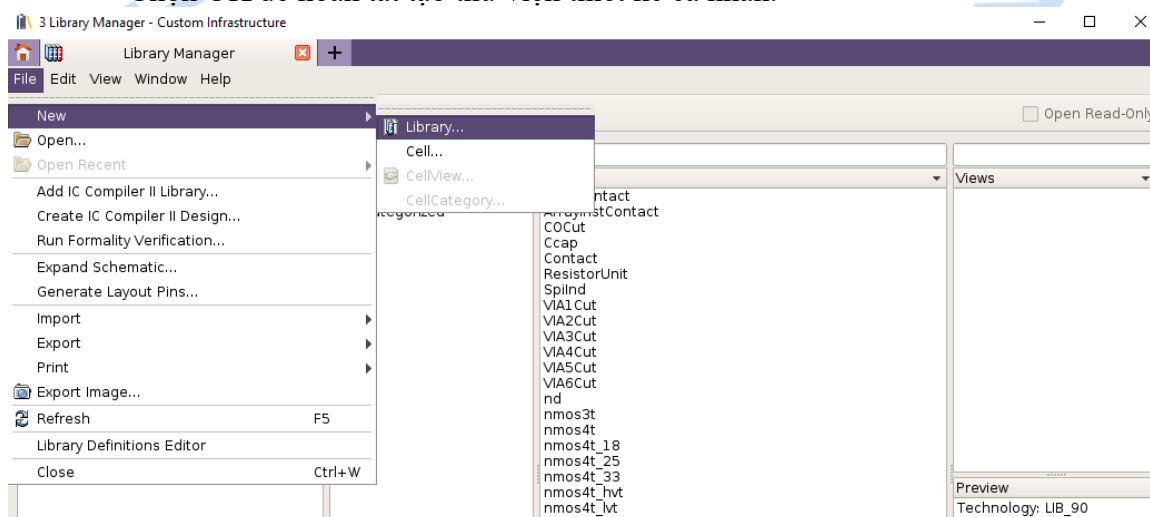
- **Tạo thư viện cá nhân:** chọn *File – New – Library* trong Library Manager để tạo thư viện thiết kế cá nhân. Một cửa sổ mới xuất hiện. Cho phép đặt tên cho thư viện cũng như Import File công nghệ sẽ sử dụng.

Name theo cú pháp: **Tên+(3 số cuối MSSV)_Lib** VD: *A123_Lib*

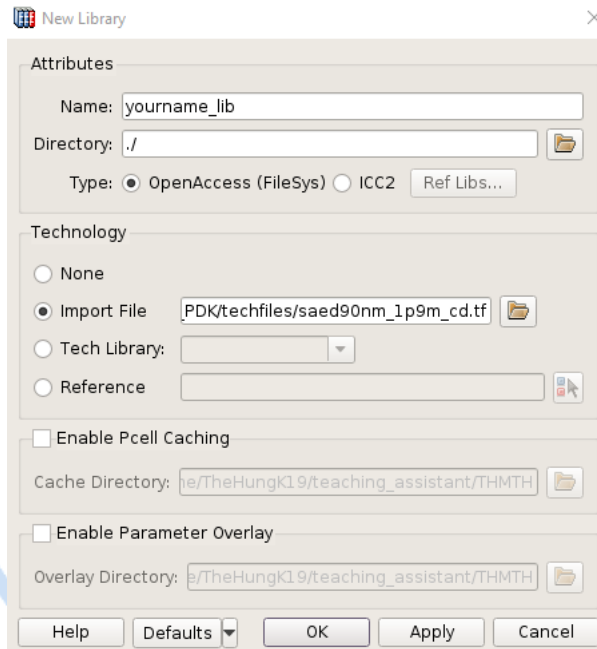
Import File Technology: Chọn vào phong bì vàng trong mục Import File Technology để import file công nghệ 90nm theo đường dẫn:

/home/share/Synopsys_PDK/SAED90nm_PDK_10222017/techfiles/saed90nm_1p9m_cd.tf

Chọn OK để hoàn tất tạo thư viện thiết kế cá nhân.

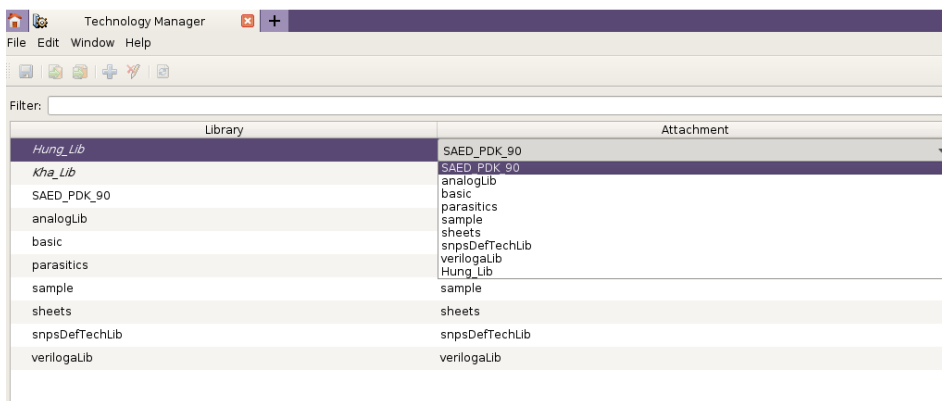
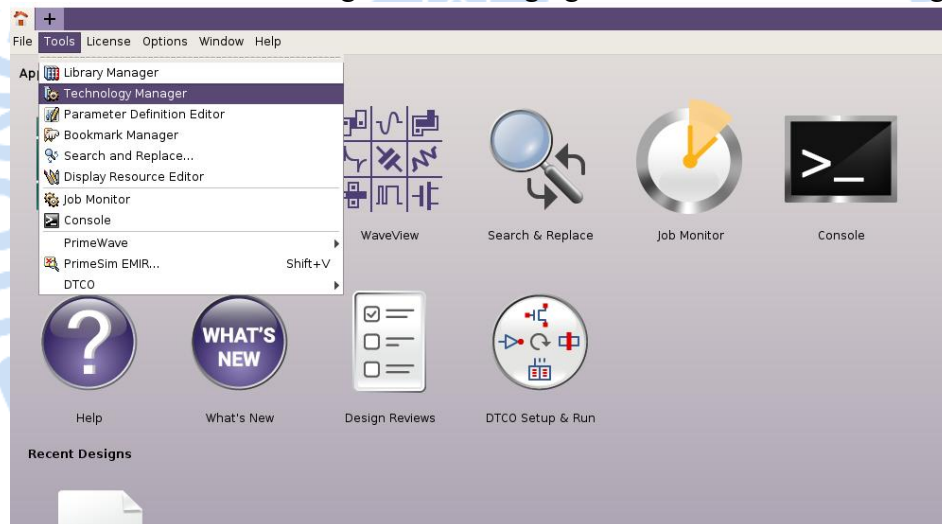


Hình 2. 2 Giao diện trong Library Manager.



Hình 2. 3 Cửa sổ thiết lập New Library.

- Chọn *Tools – Technology Manager* và chọn *SAED_PDF_90* trong thư viện cá nhân vừa tạo để chắc chắn rằng thư viện công nghệ PDK 90nm được sử dụng.



Hình 2. 4 Chọn công nghệ 90nm cho thiết kế.

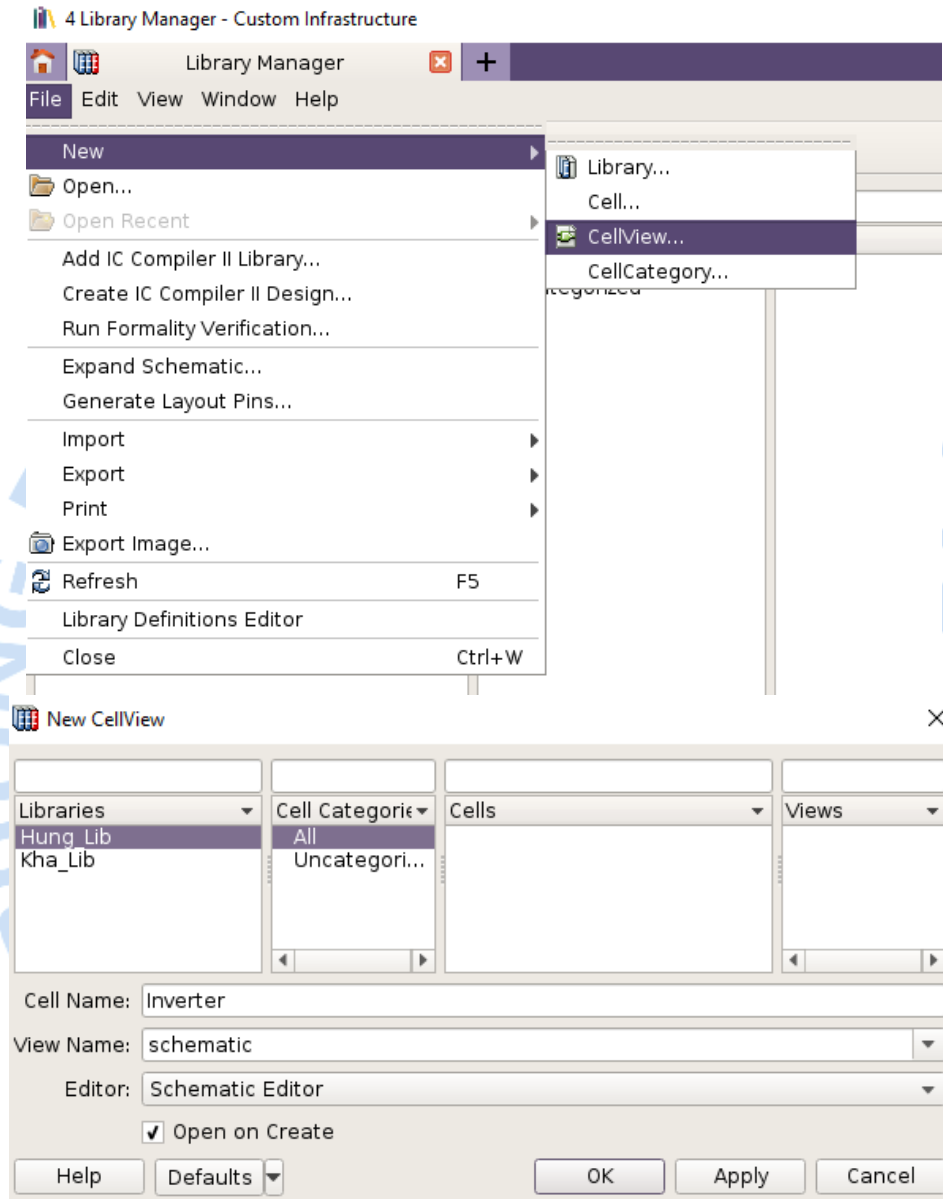
3. Thiết kế mạch ban đầu:

- **Tạo cell view (linh kiện trong thư viện cá nhân):** Trong Library Manager, chọn *New – Cellview*. Một cửa sổ xuất hiện cho phép đặt tên New CellView.

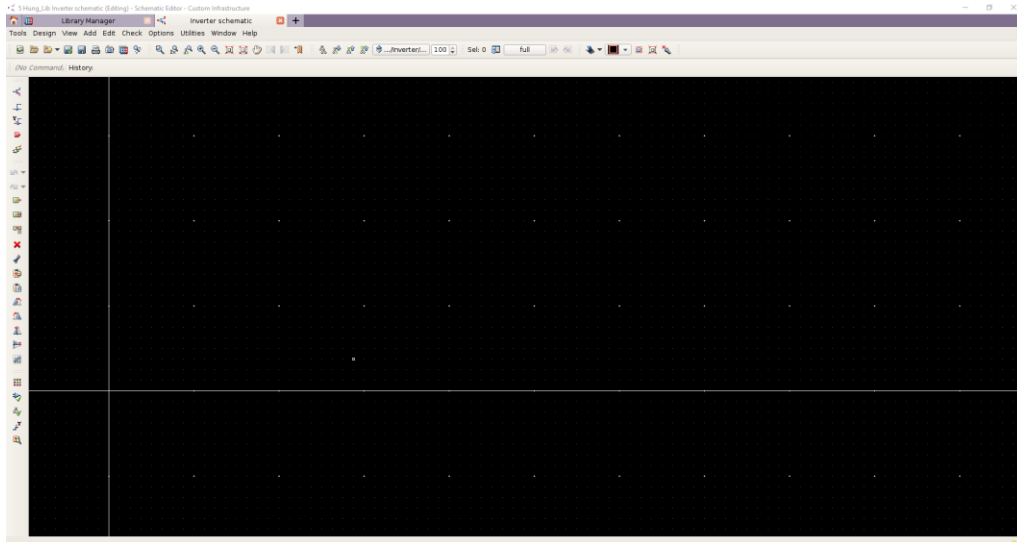
Cell Name: Inverter (Tên Cell đang tạo sẽ là Inverter)

View Name: schematic (chọn chế độ thiết kế mạch ban đầu schematic)

Nhấn OK hoàn tất thiết lập và sẽ xuất hiện một cửa sổ cho phép bắt đầu vẽ mạch.

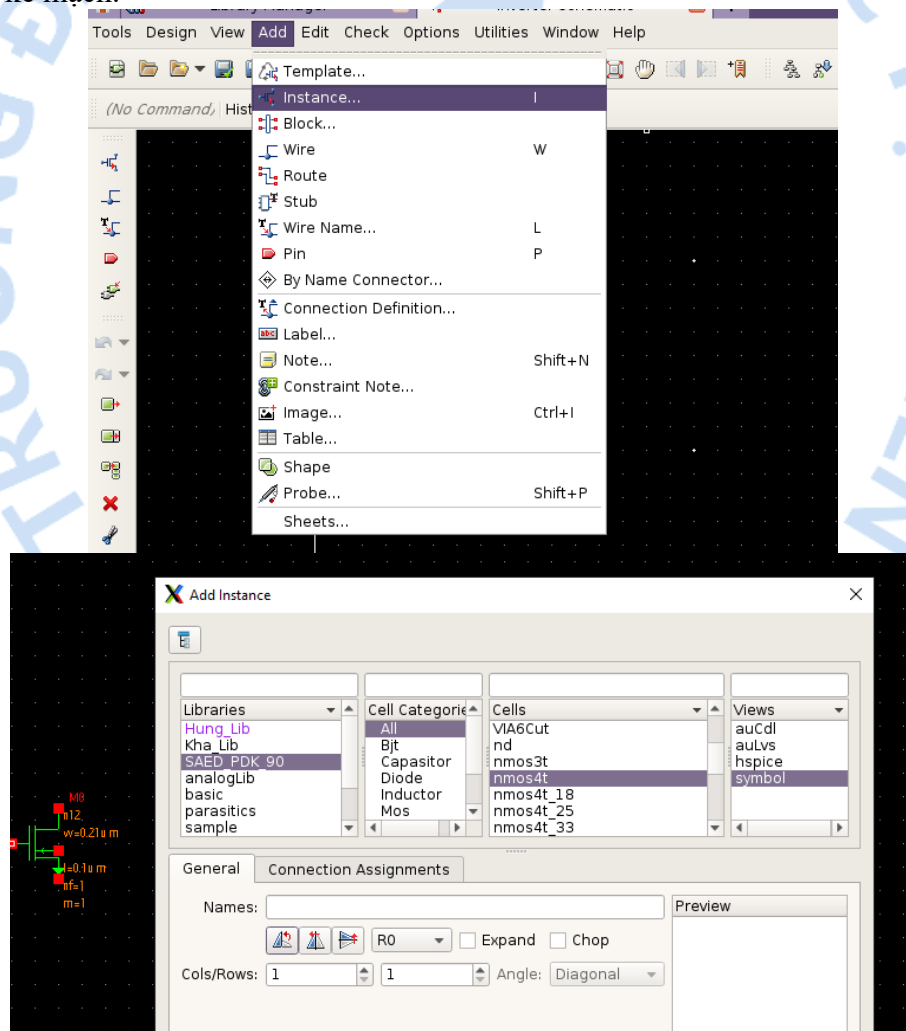


Hình 3. 1 Cửa sổ thiết lập New CellView.



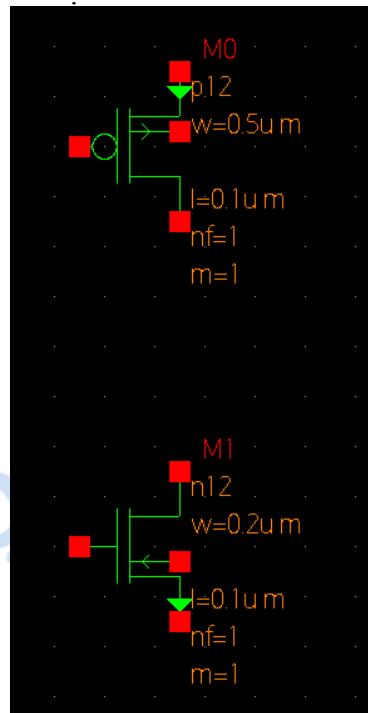
Hình 3. 2 Khu vực thiết kế Schematic.

- **Bắt đầu thiết kế schematic:** vào thư viện SAED_PDK_90 để chọn linh kiện. Chọn *Add – Instance – SAED_PDK_90 – All – nmos 4t (pmos 4t) – symbol* để tiến hành lấy linh kiện từ SAED_PDK_90. Sau khi chọn, sẽ được các linh kiện cần cho thiết kế mạch.



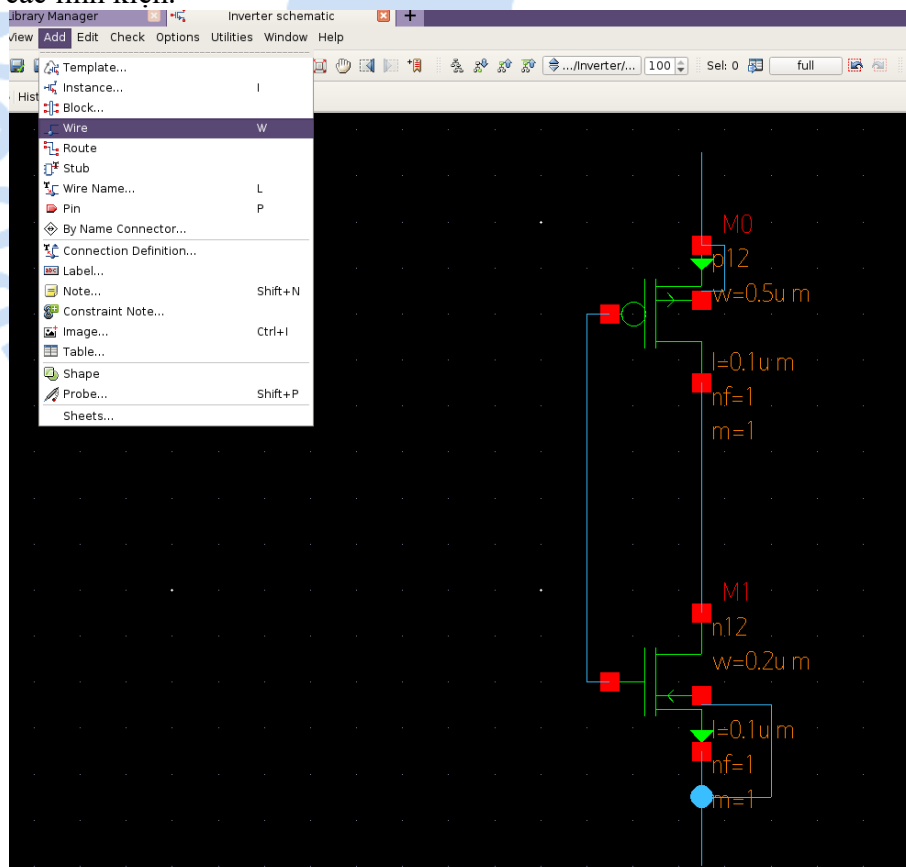
Hình 3. 3 Kéo linh kiện từ file công nghệ 90nm.

Có thể chọn linh kiện và nhấn chuột phải hoặc nhấn phím Q để kiểm tra và thiết lập thông số bên trong linh kiện đó.



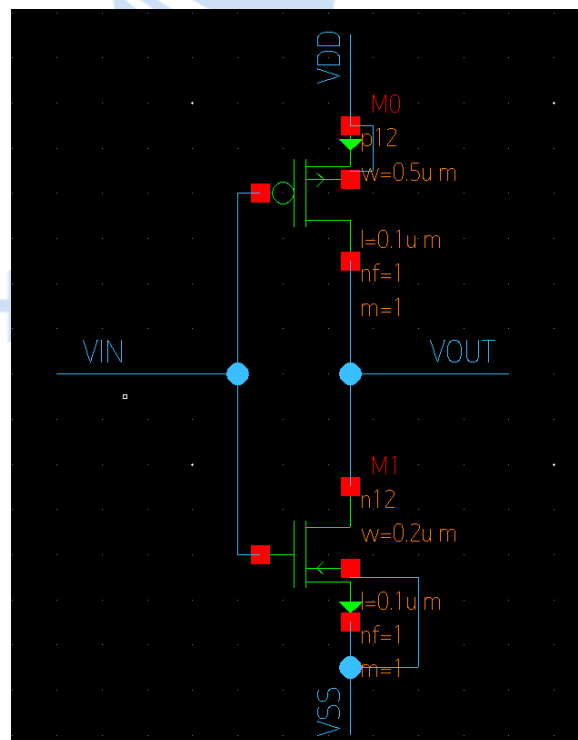
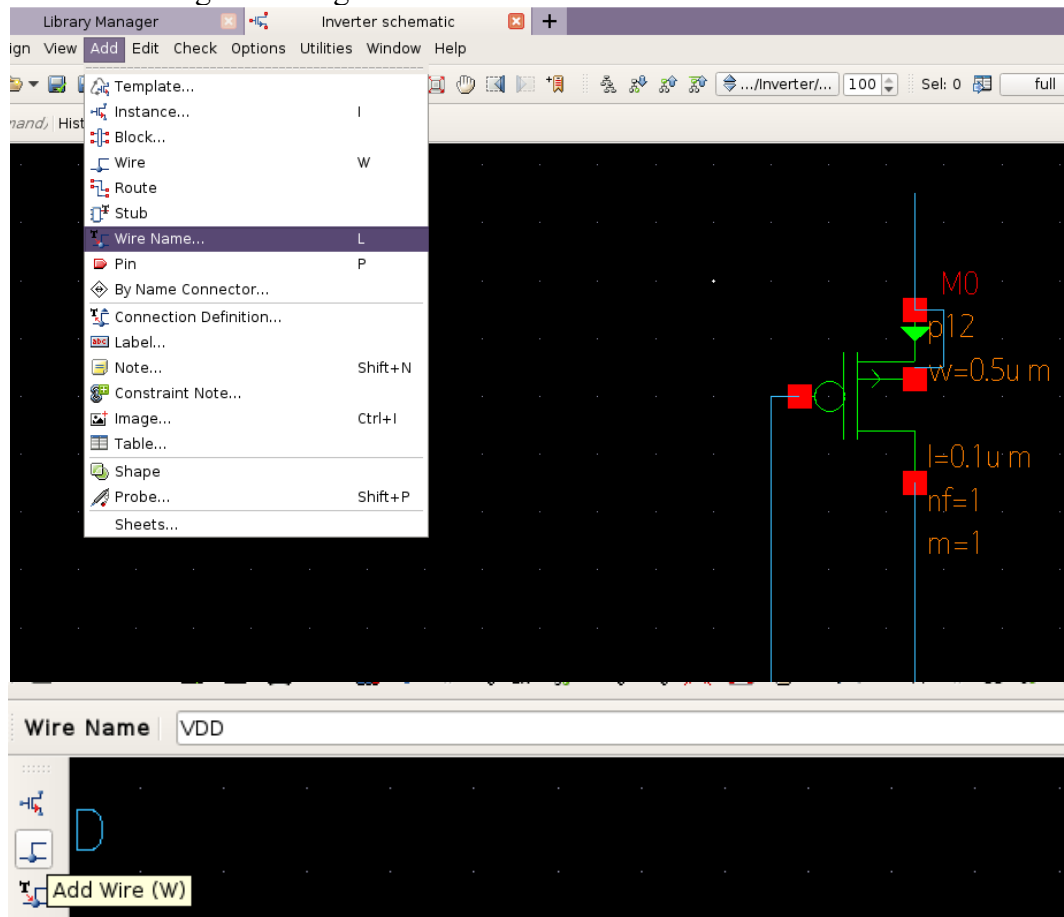
Hình 3. 4 Linh kiện sau khi chọn vào Schematic và thiết lập thông số.

- **Tạo kết nối:** Chọn *Add – Wire* hoặc nhấn phím W để tiến hành nối dây kết nối các linh kiện.



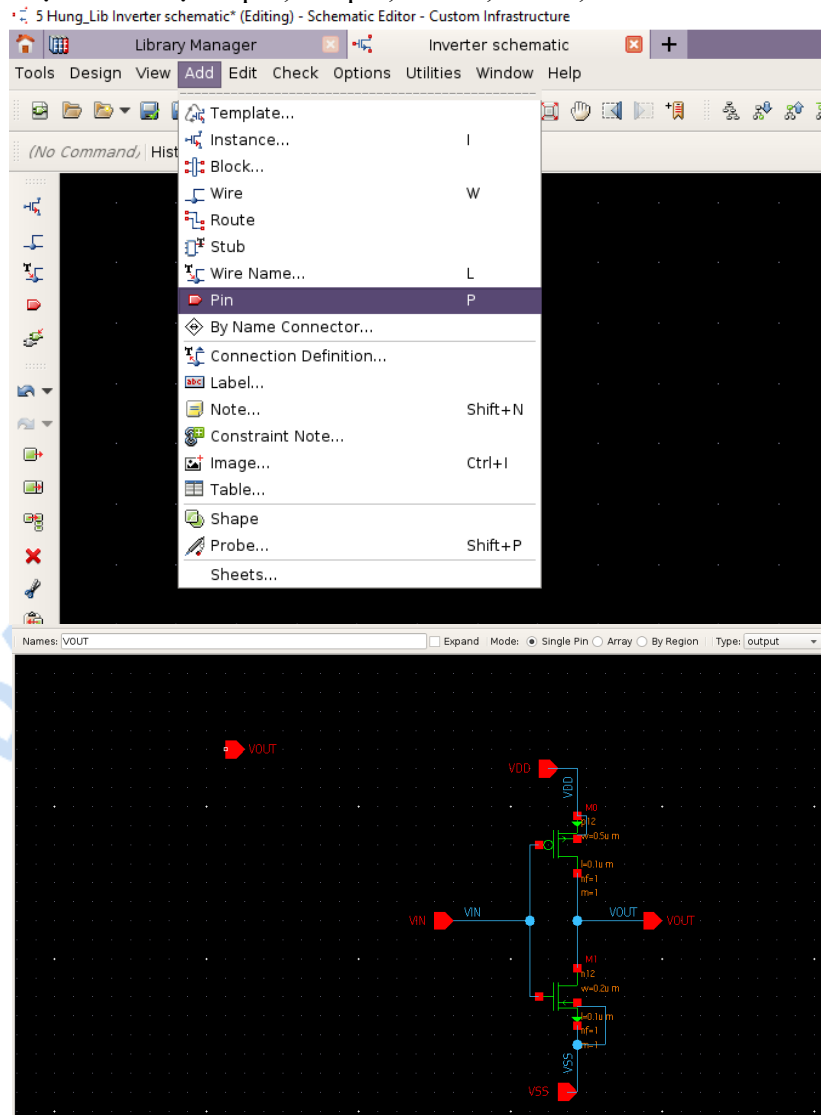
Hình 3. 5 Các linh kiện được kết nối với nhau bởi các net.

- **Tạo tên net:** Chọn *Add – Wire Name* để đặt tên cho đường dây. Ví dụ đặt VDD cho net nối nguồn dương VDD.



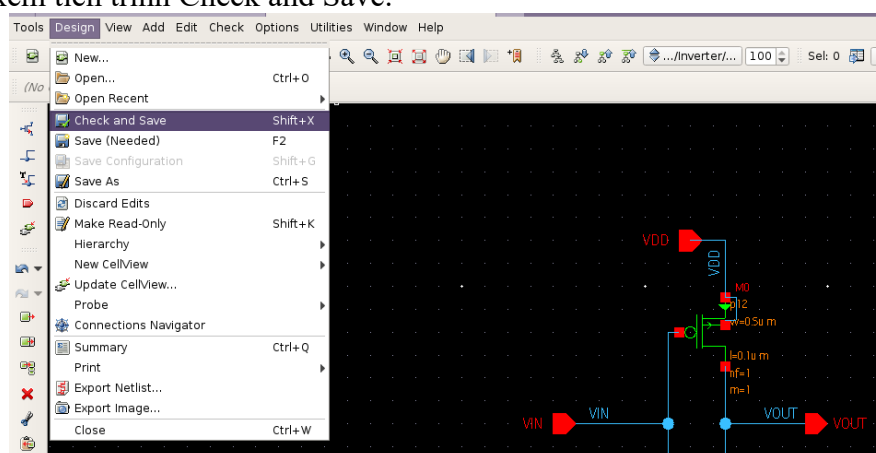
Hình 3. 6 Schematic sau khi đặt tên cho các net.

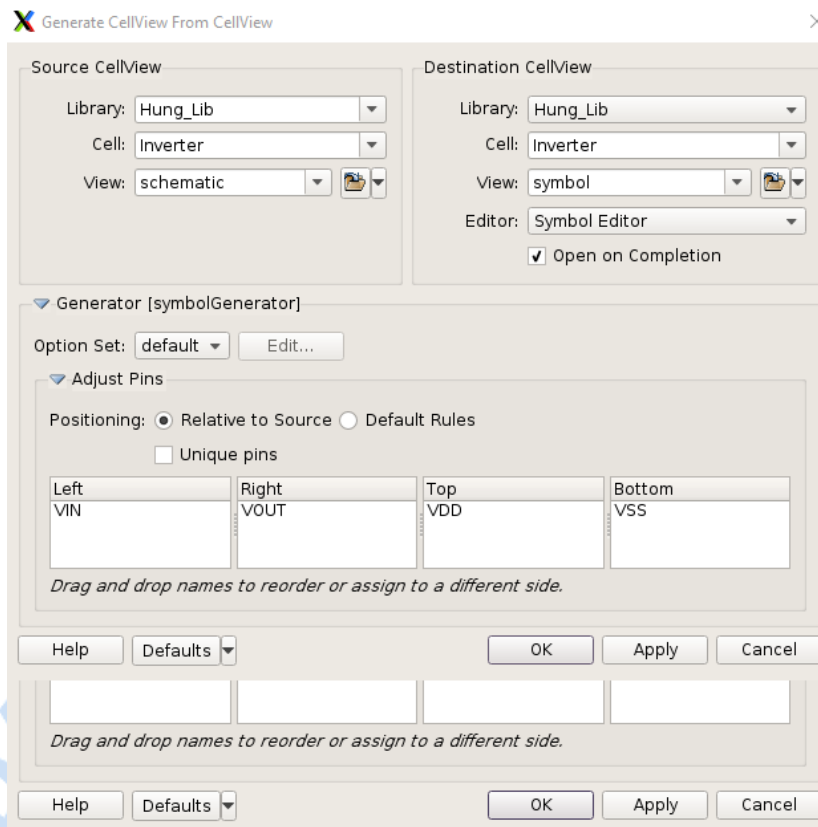
- **Tạo Pin:** Chọn *Add – Pin* để tạo các Pin trong thiết kế. Thiết lập các cổng ngoại vi của mạch chắn hạn Input, Output, Power, Clock, ...



Hình 3. 7 Các Pin sau khi được thiết lập trên Schematic.

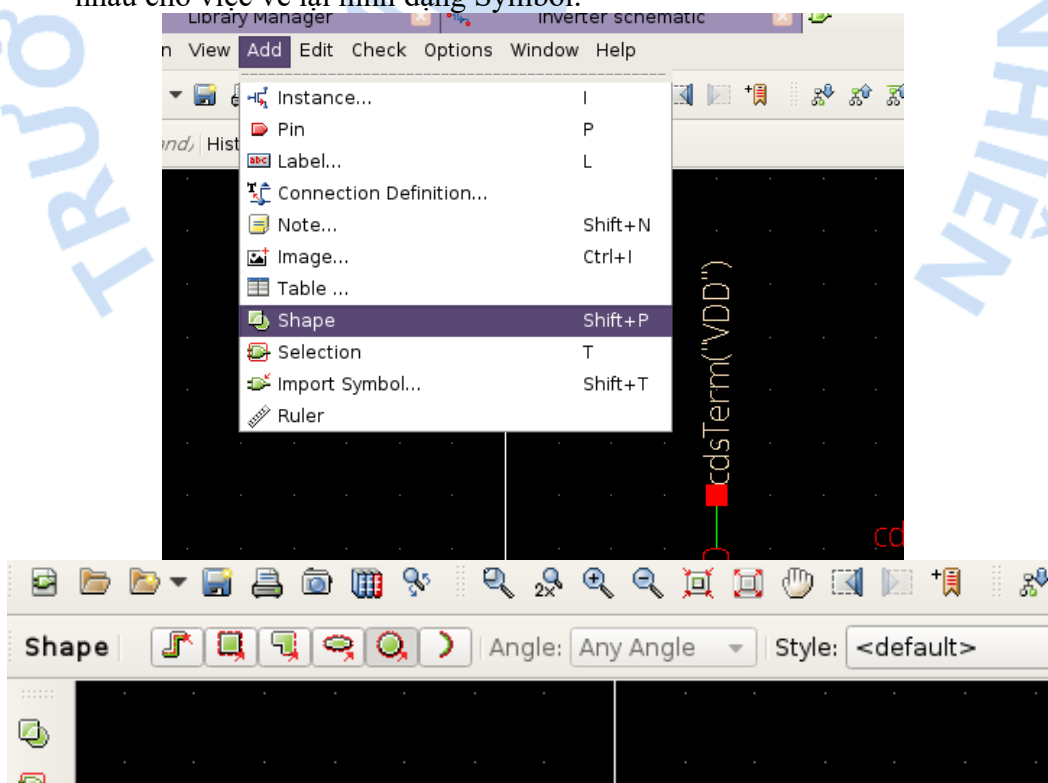
- **Kiểm tra và lưu schematic:** Chọn *Design – Check and Save* để tiến hành kiểm tra lỗi, nếu không có lỗi mạch sẽ được lưu. Có thể nhấn nút ở góc dưới thiết kế để xem tiến trình Check and Save.



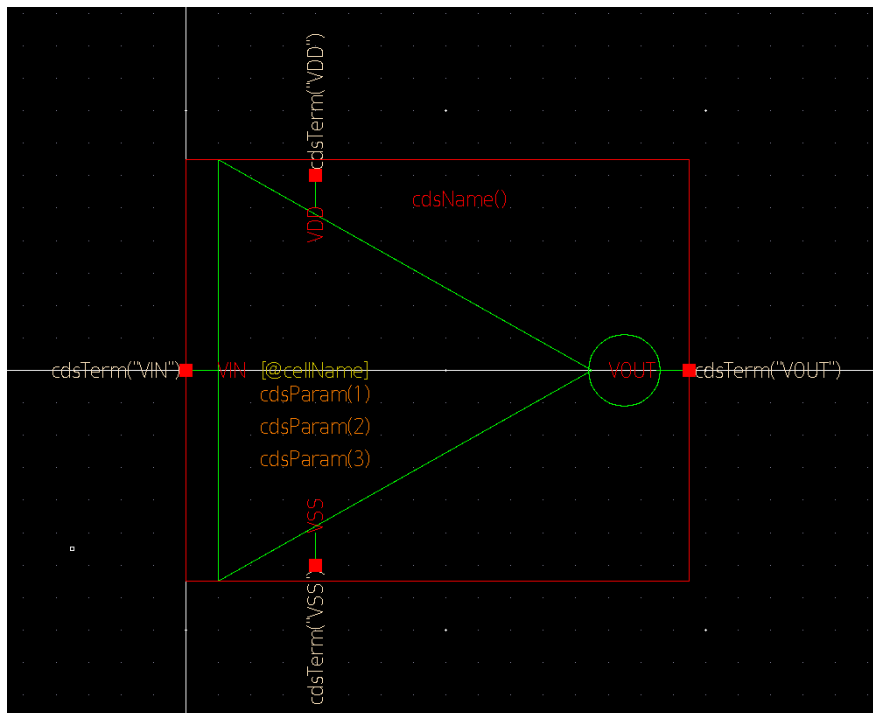


Hình 3. 9 Các tùy chọn trong thiết lập Symbol.

- **Cách để vẽ lại hình trong Symbol:** Chọn *Add – Shape* hoặc nhấn *Shift + P* để tiến hành vẽ lại hình dạng Symbol theo ý muốn. Sẽ có nhiều tùy chọn hình dạng khác nhau cho việc vẽ lại hình dạng Symbol.



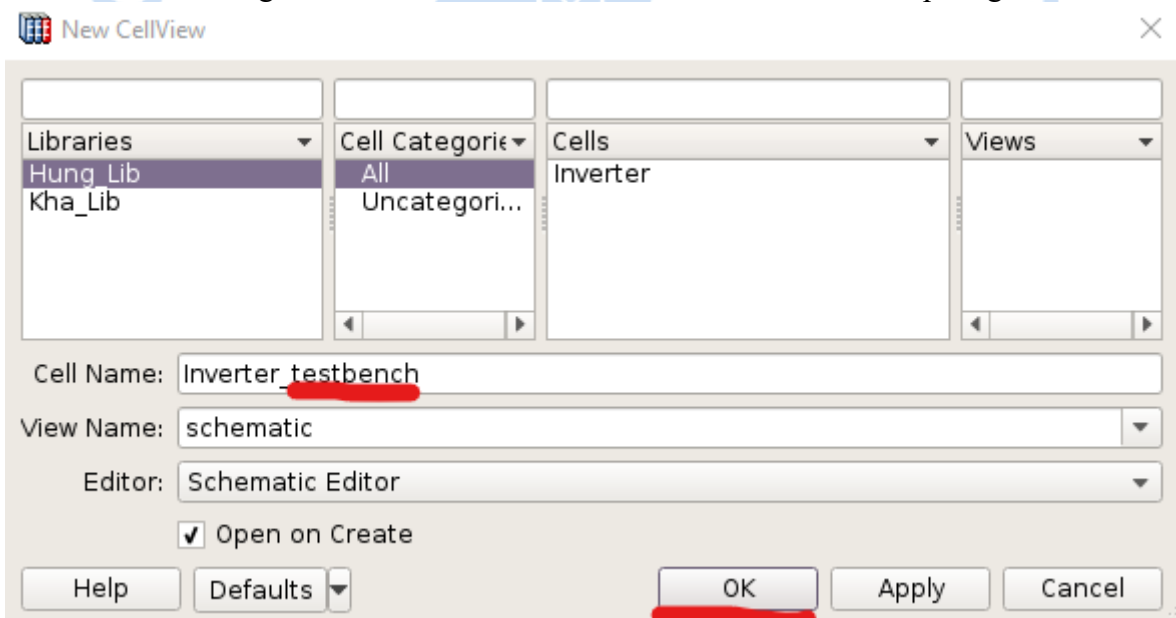
Hình 3. 10 Các tùy chọn hình dạng khi vẽ lại Symbol.



Hình 3. 11 Symbol hoàn chỉnh.

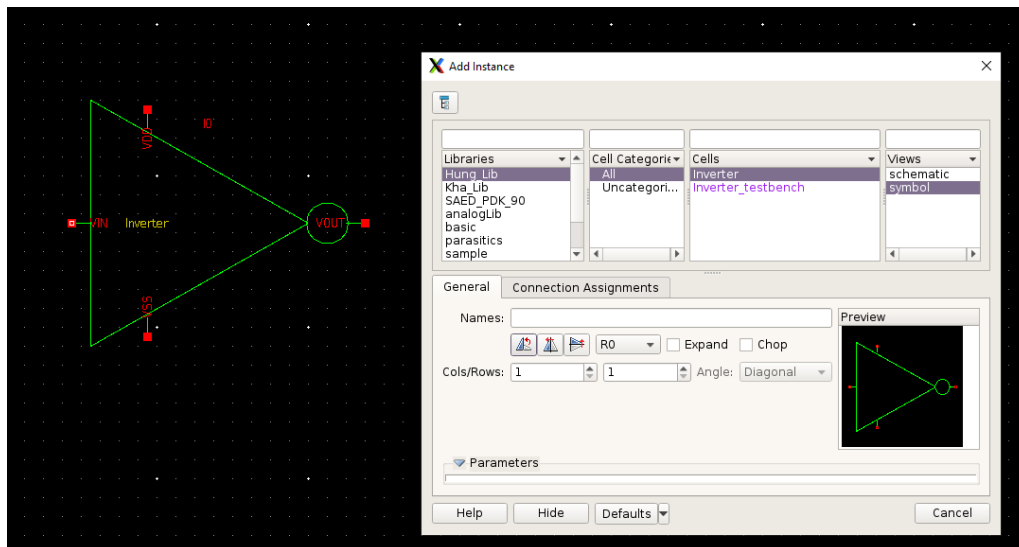
4. Mô phỏng mạch ban đầu:

- **Tạo testbench mô phỏng:** Chọn *File – New – CellView* từ giao diện Library Manager để tiến hành tạo một Cellview mới cho việc mô phỏng mạch vừa vẽ.



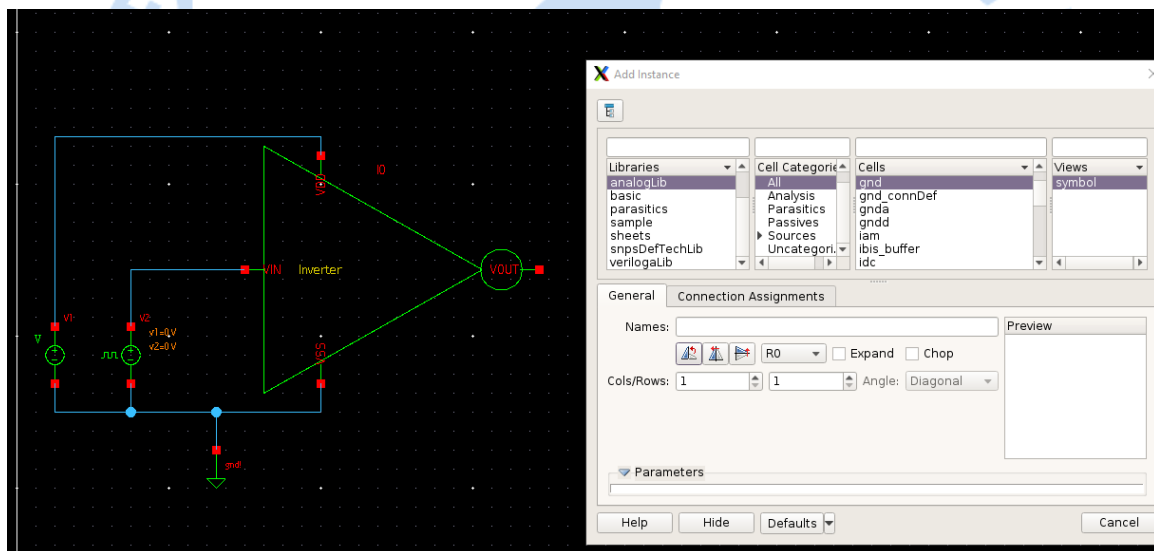
Hình 4. 1 Tạo cellview mới cho mô phỏng

- Lấy linh kiện ra workspace mô phỏng: sau khi tiến hành tạo cellview mới cho mô phỏng, cửa sổ làm việc workspace xuất hiện để bắt đầu lắp mạch mô phỏng. Chọn *Add – Instance – (your lib) – Inverter – Symbol* để lấy mạch Inverter vừa được vẽ ở dạng Symbol.



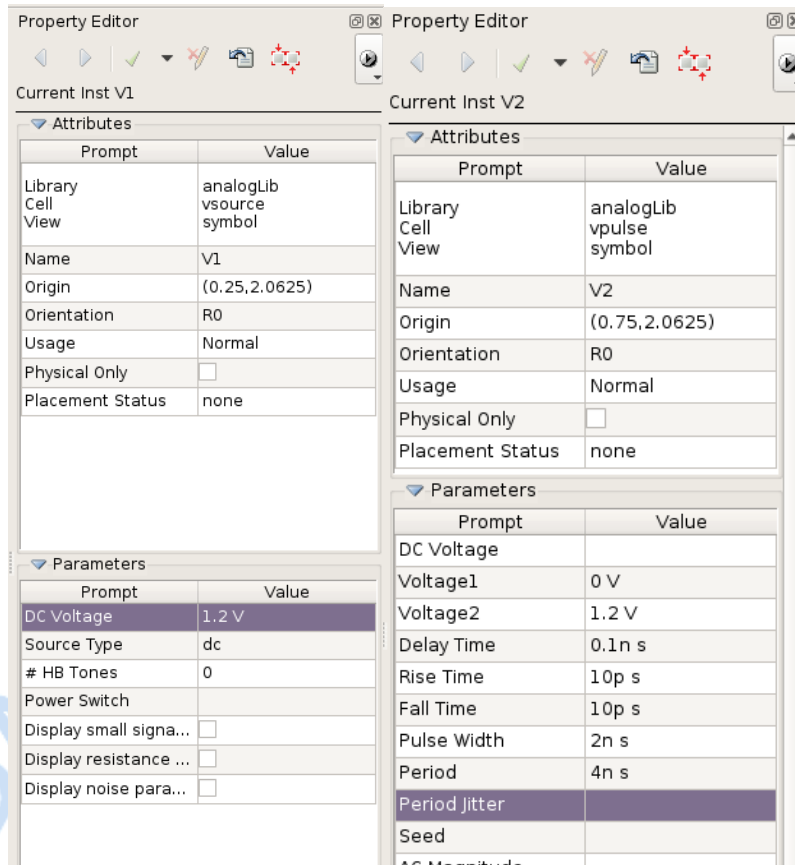
Hình 4. 2 Mạch Inverter được lấy ra để mô phỏng.

- **Lấy nguồn cấp trong thư viện analogLib:** Tiếp tục vào thư viện **AnalogLib** để chọn những nguồn cấp cho mạch Inverter như nguồn vào sóng vuông vpulse, nguồn 1 chiều vsoure, gnd, ...



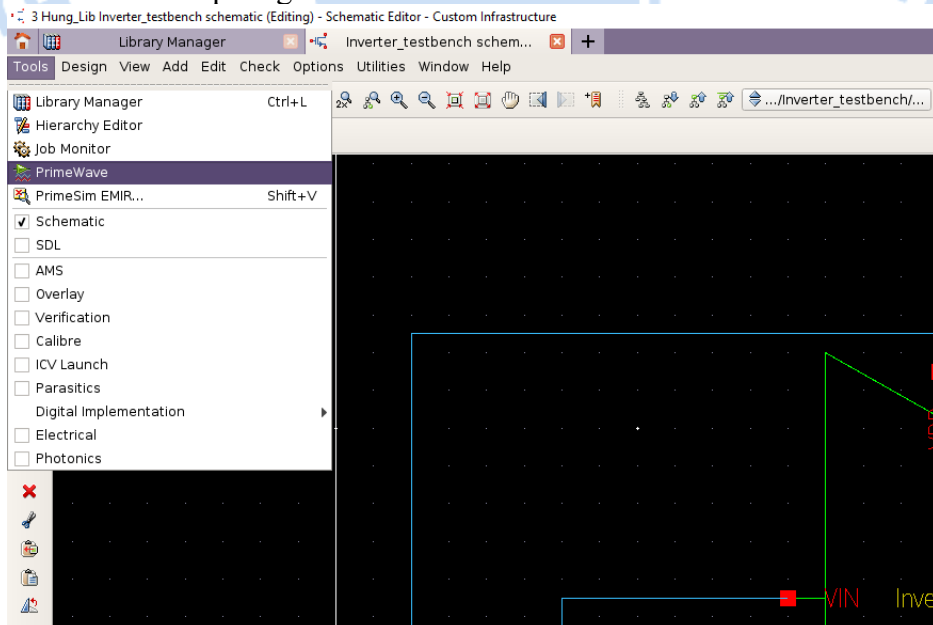
Hình 4. 3 Chọn các nguồn cấp cần thiết cho mô phỏng.

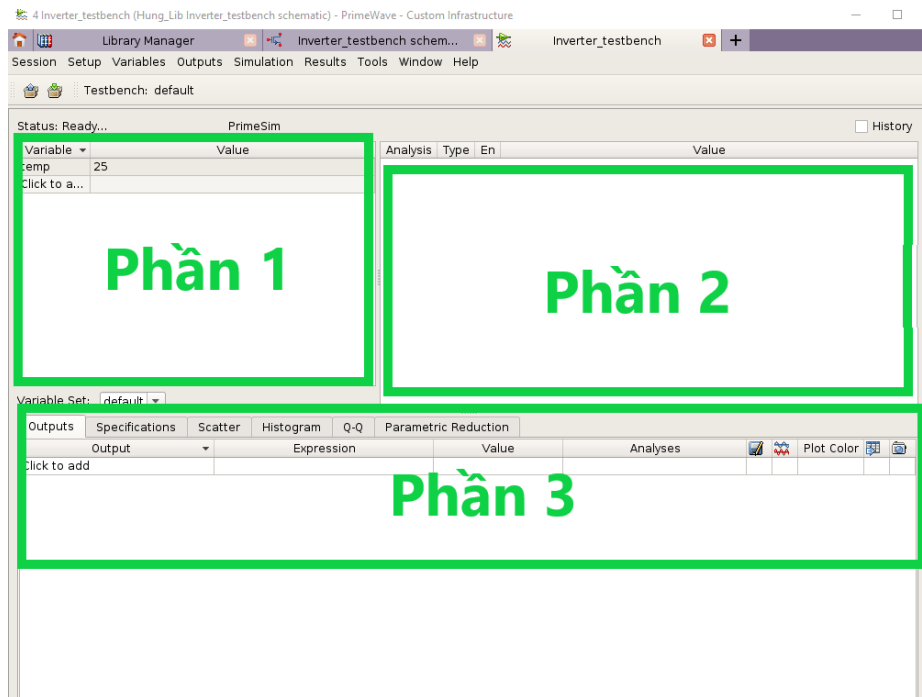
- **Thông số cho 2 nguồn:** Sau khi chọn nguồn nối các net từ nguồn đến mạch Inverter. Tiến hành cấu hình các thông số cần thiết cho các nguồn. Nhấn chuột phải hoặc nhấn Q vào nguồn cần chỉnh thông số để tùy chỉnh thông số cho nguồn cấp.



Hình 4. 4 Thông số nguồn một chiều dc và nguồn sóng vuông đầu vào cho mô phỏng.

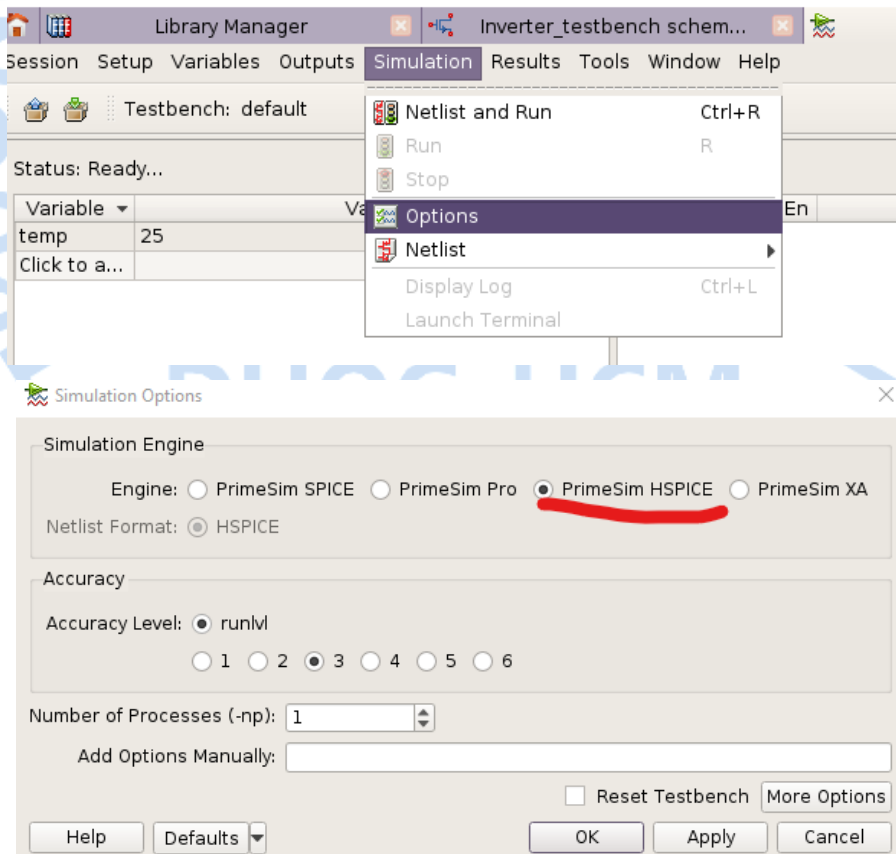
- Mô phỏng và phân tích:** Sau khi thiết lập nguồn và mạch cần mô phỏng. Tiếp tục chọn *Tools – PrimeWave*. Một cửa sổ xuất hiện cho phép thiết lập môi trường mô phỏng. Cửa sổ gồm bốn vùng chính. Thanh công cụ phía trên cùng chứa các chức năng. Phần 1 là khung để hiển thị các biến hoặc công thức có trong mô phỏng. Phần 2 là khung hiển thị các chế độ phân tích khi mô phỏng như dc, ac, trans, Phần 3 là khung hiển thị các giá trị ngõ ra cần xem xét sau khi mô phỏng.





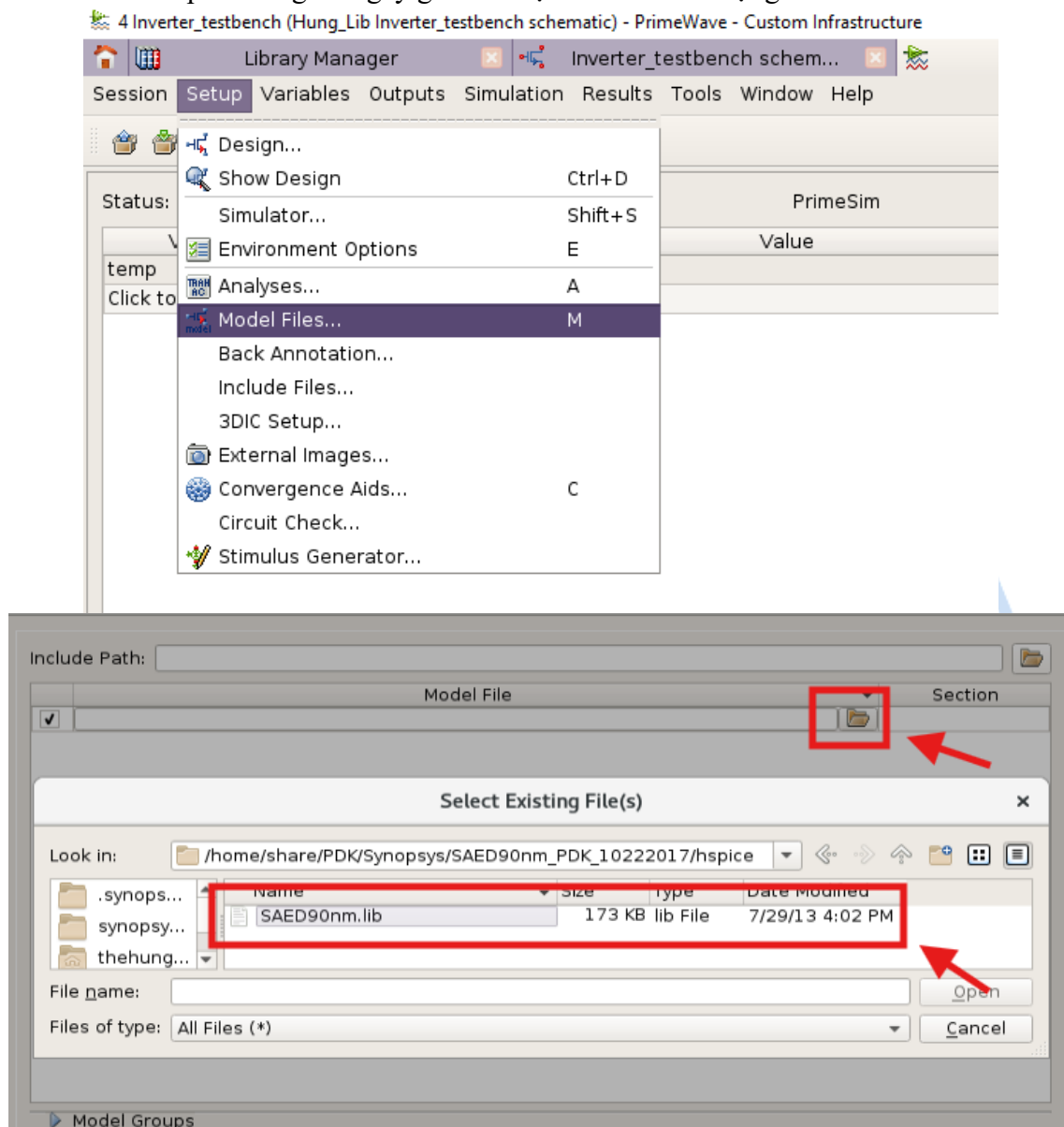
Hình 4. 5 Giao diện cửa sổ mô phỏng mạch.

- **Chọn công cụ mô phỏng:** Tại thanh công cụ, chọn *Simulation – Options* để tiến hành chọn công cụ mô phỏng. Cửa sổ sẽ xuất hiện cho phép chọn công cụ để mô phỏng mạch. Chọn công cụ mô phỏng và nhấn OK để hoàn tất.

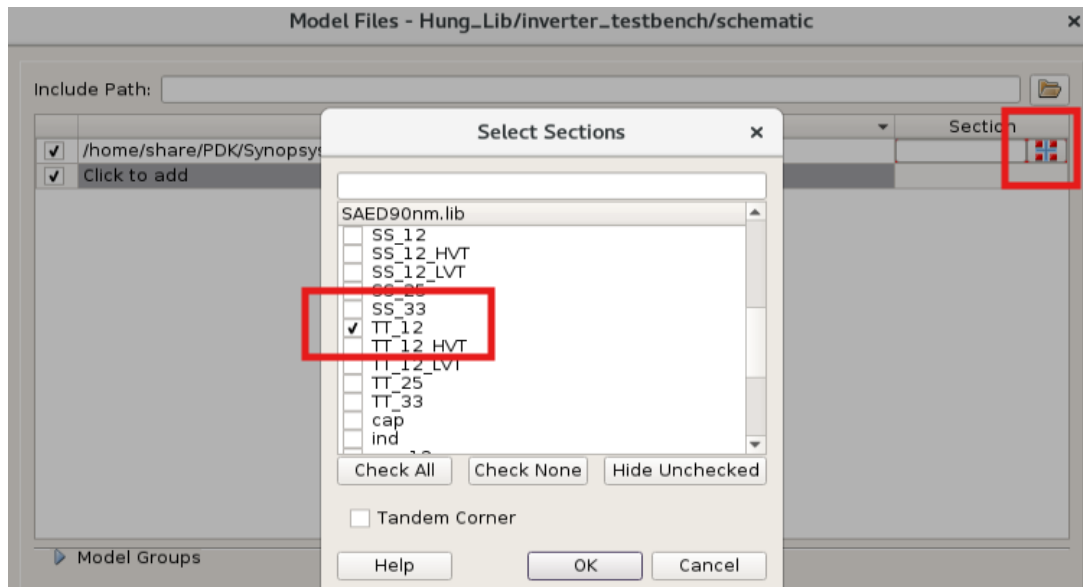


Hình 4. 6 Giao diện với công cụ mô phỏng HSPICE được chọn.

- **Thiết lập model để mô phỏng:** Trên thanh công cụ, chọn *Setup – Model Files* hoặc nhấn phím tắt M để chọn model cho mô phỏng. Chọn biểu tượng phong bì vàng và chọn file công nghệ 90nm. Sau khi chọn file công nghệ 90nm, nhấn tiếp ô vuông đỏ ngay góc để chọn model sẽ sử dụng.

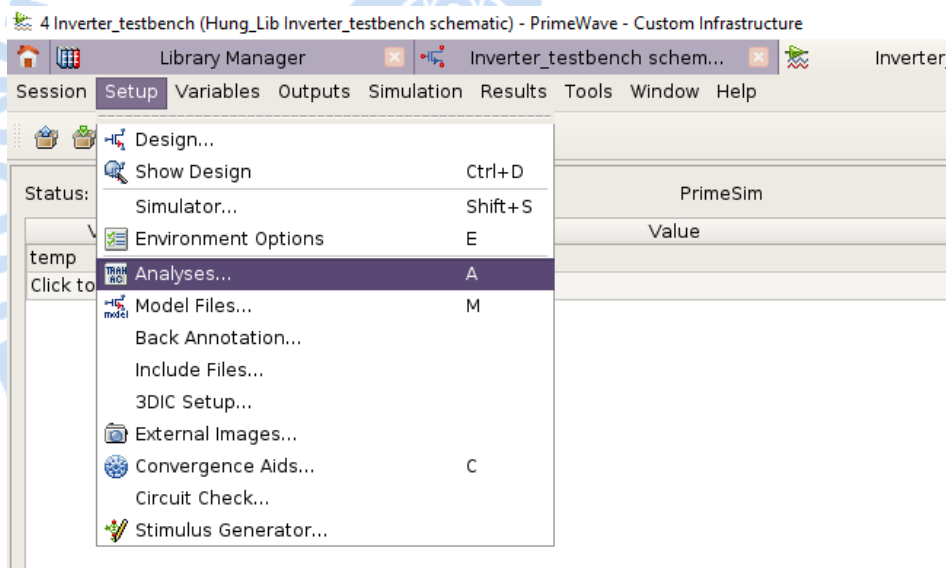


Hình 4. 7 File công nghệ 90nm được chọn cho mô phỏng.



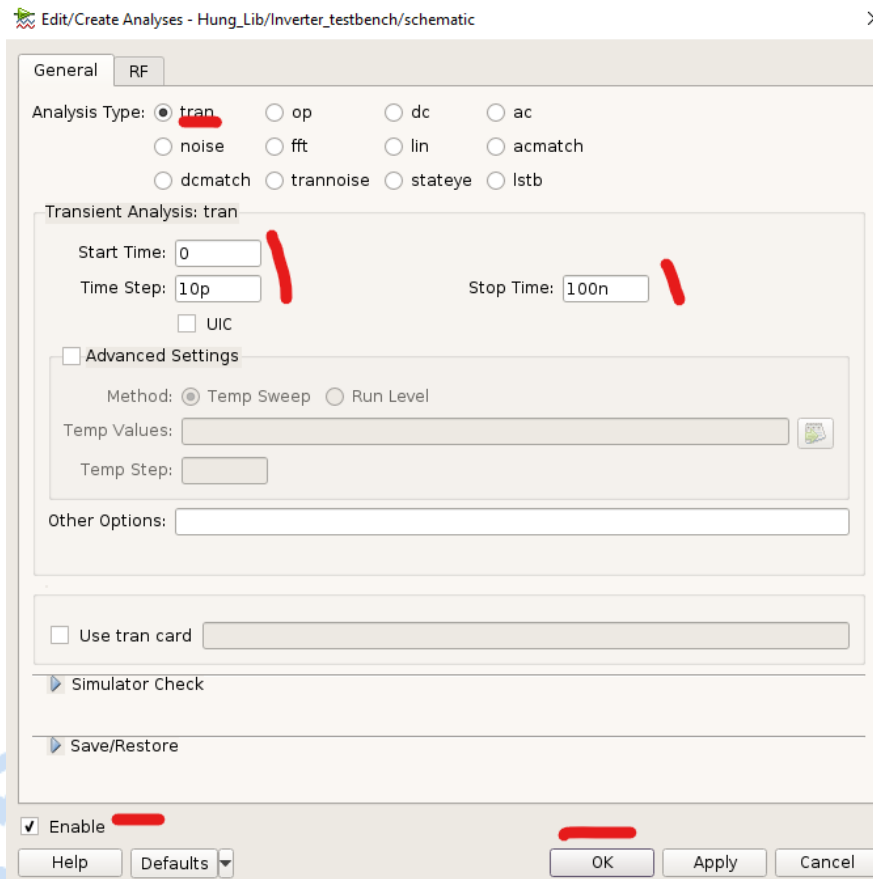
Hình 4. 8 Model TT_12 được chọn trong file công nghệ 90nm.

- **Chọn chế độ phân tích:** Trên thanh công cụ, chọn *Setup – Analyses* hoặc nhấn phím tắt A để chọn chế độ phân tích trong mô phỏng. Một cửa sổ xuất hiện với nhiều chế độ phân tích khác nhau. Tùy vào mục đích sẽ có các chế độ phân tích mô phỏng khác nhau.



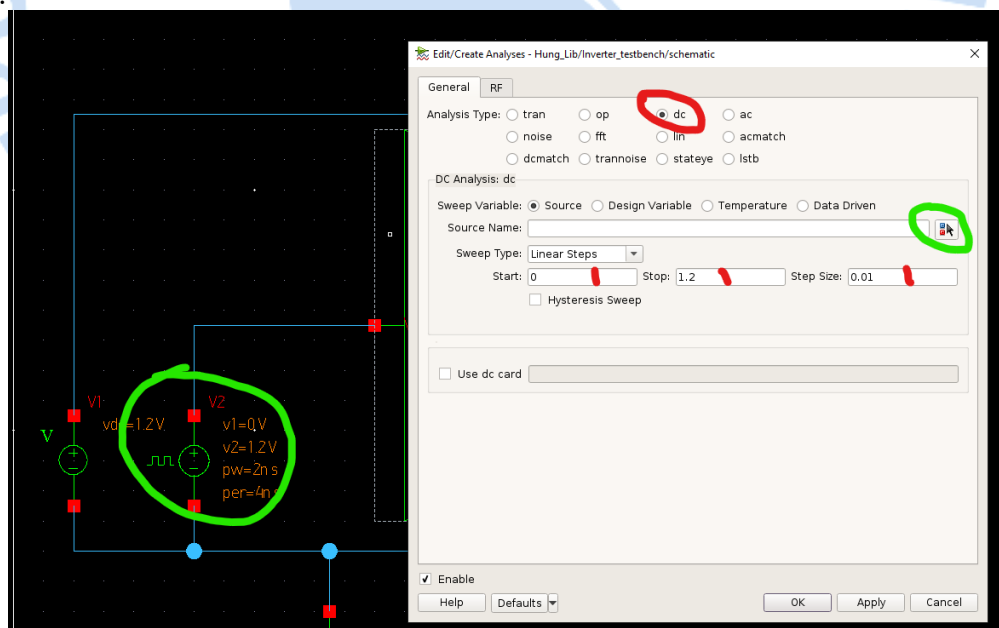
Hình 4. 9 Chọn chế độ phân tích cho mô phỏng.

- Đối với Transient: Chế độ phân tích Transient dùng trong mục đích quan sát trạng thái hoạt động của mạch trong một khoảng thời gian được thiết lập. Có thể quan sát sự thay đổi của tín hiệu ra dựa trên tín hiệu vào khi đi qua mạch trong một khoảng thời gian xác định. Thiết lập như trong hình bên dưới



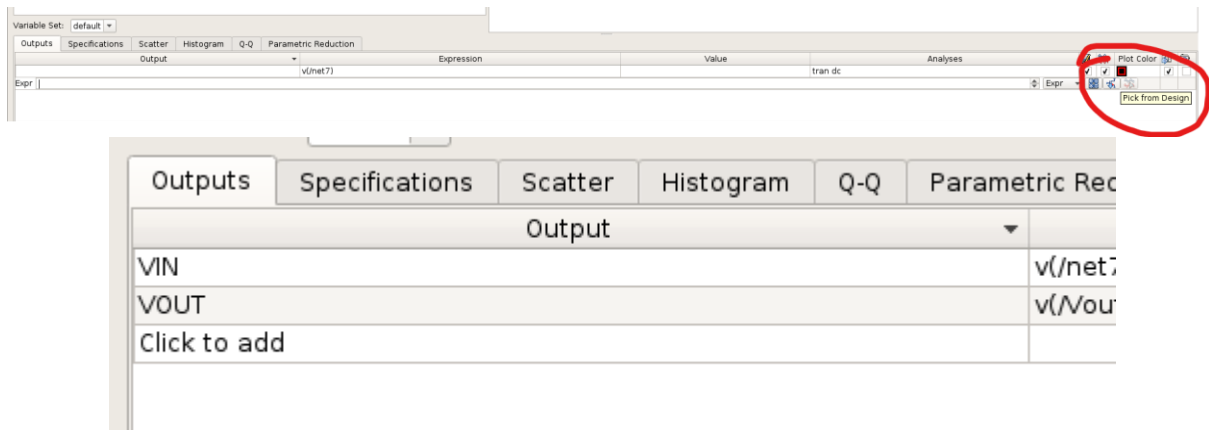
Hình 4. 10 Chế độ phân tích mô phỏng Transient.

- Đối với DC: Chế độ DC giúp quan sát thành phần DC của tín hiệu sau khi đi qua mạch. Sự thay đổi ngõ ra phụ thuộc như nào khi thành phần DC ở ngõ vào thay đổi. Thiết lập mô phỏng DC như hình. Tại phần Source Name, chọn vào biểu tượng cuối dòng và chọn nguồn sóng vuông trên mạch mô phỏng để xác định nguồn nào sẽ thay đổi thành phần DC.



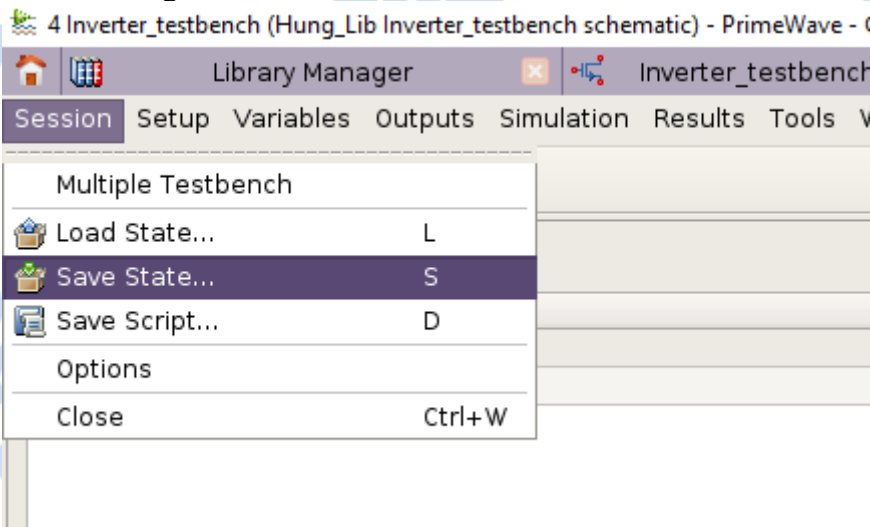
Hình 4. 11 Chế độ phân tích mô phỏng DC.

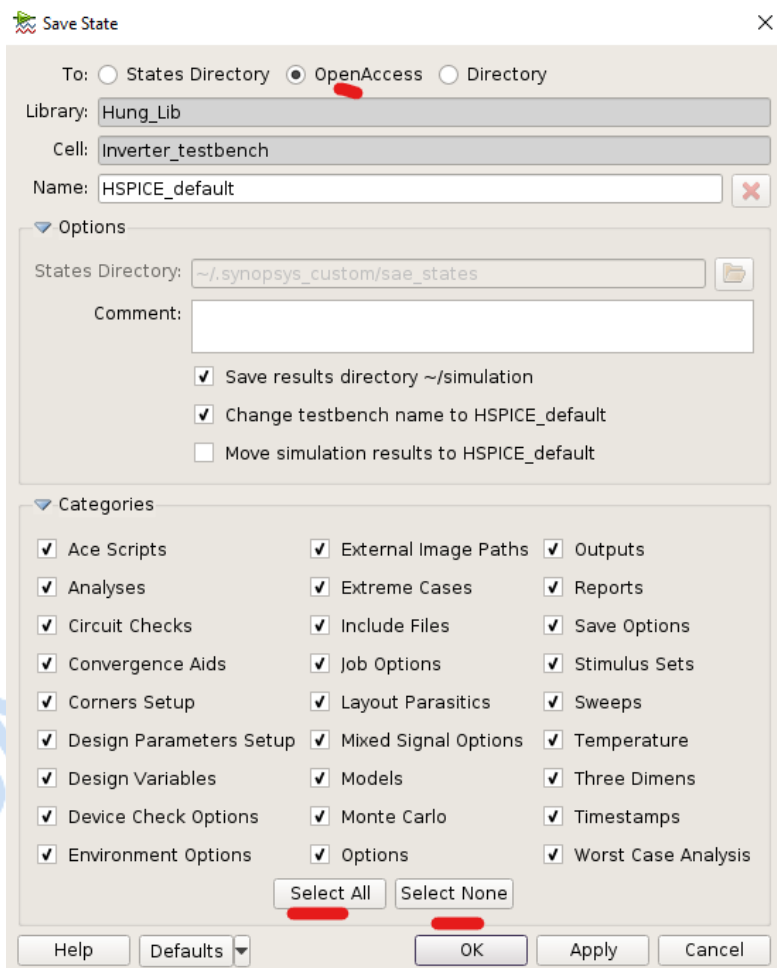
- **Chọn ngõ ra để quan sát:** chọn net để xem điện áp hoặc chọn node để xem dòng điện. Chọn vào cột Expression và tìm tới biểu tượng Pick from schematic. Schematic sẽ tự mở ra để bạn chọn net hoặc node. Sau đó điền thông tin vào cột Outputs như một cách đặt nhãn để dễ quan sát.



Hình 4. 12 Đường VIN và VOUT được chọn để quan sát.

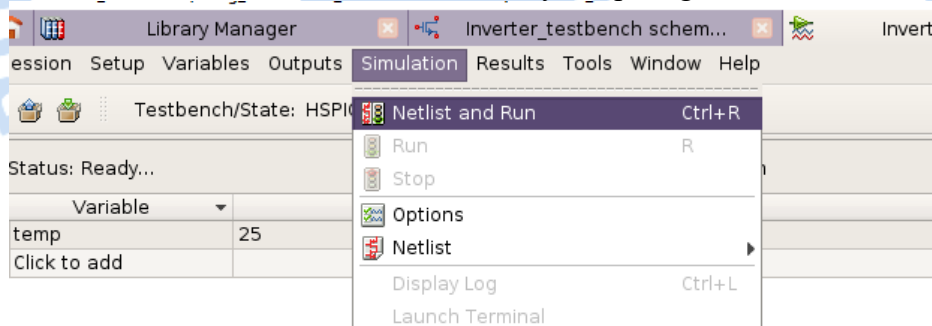
- **Lưu lại session đang làm việc:** Sau khi hoàn tất các thiết lập, để thuận tiện cho lần sử dụng sau mà không cần thiết lập lại từ đầu, có thể chọn *Session – Save State* để lưu lại session đã được thiết lập. Một cửa sổ hiện ra cho phép chọn những mục cần lưu. Chọn lưu hết và nhấn OK.





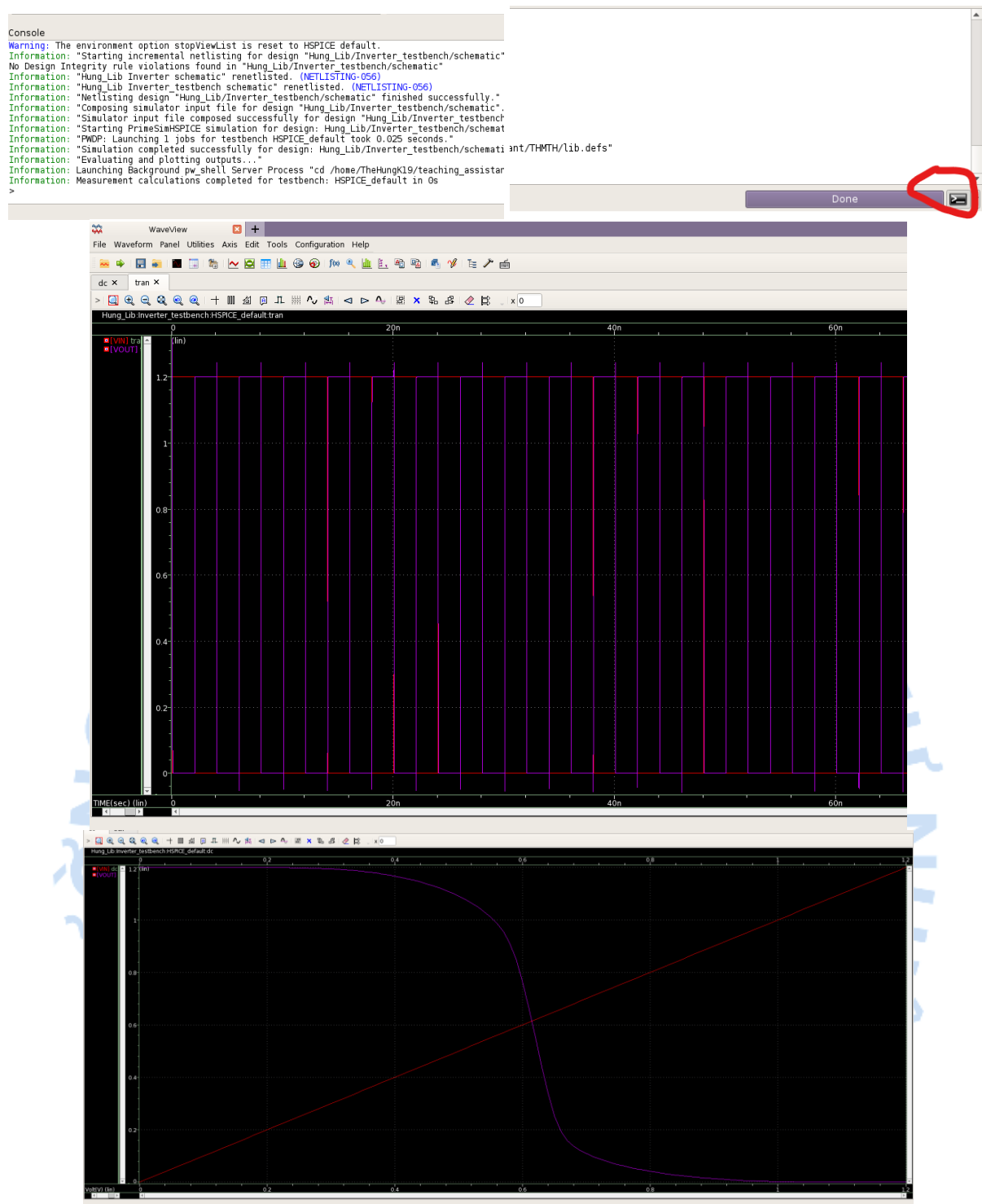
Hình 4. 13 Các tùy chọn để lưu session.

- **Chạy mô phỏng:** Chọn *Simulation* trên thanh công cụ và chọn *Netlist and Run* hoặc nhấn **Ctrl+R** để bắt đầu chạy mô phỏng.



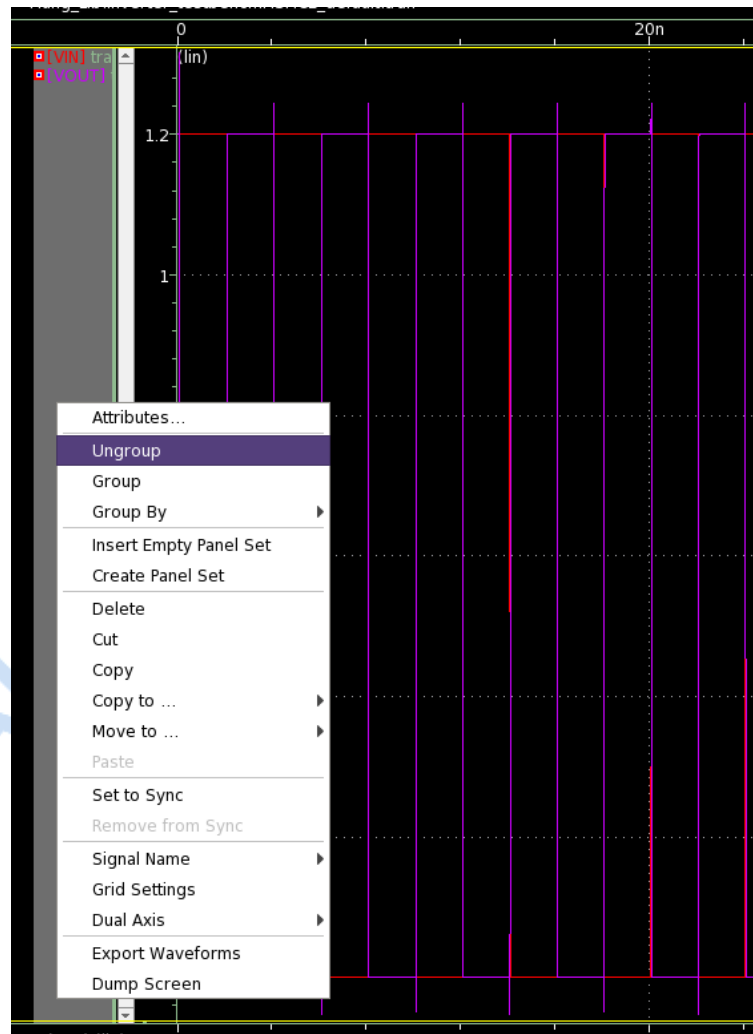
Hình 4. 14 Tiến hành chạy mô phỏng.

- **Sau khi chạy xong:** Một cửa sổ sẽ mở ra hiển thị kết quả như tiến trình chạy của transient hoặc DC và cửa sổ dạng sóng **waveview** được hiển thị. Có thể nhấn vào biểu tượng góc dưới để quan sát tiến trình.



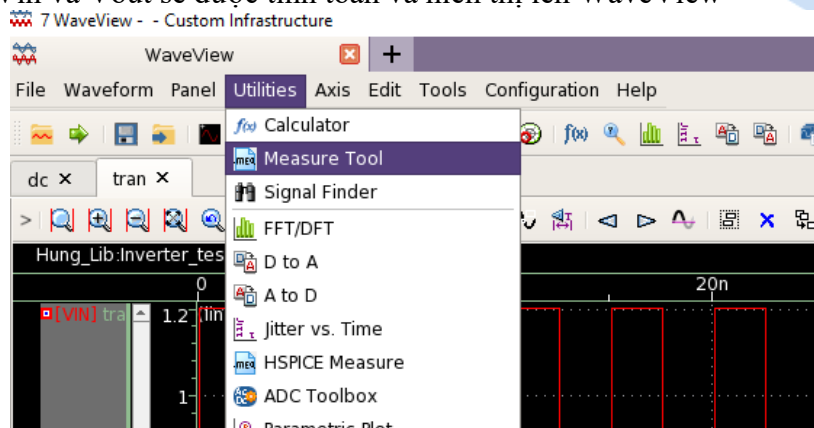
Hình 4. 15 Dạng sóng kết quả sau khi chạy mô phỏng.

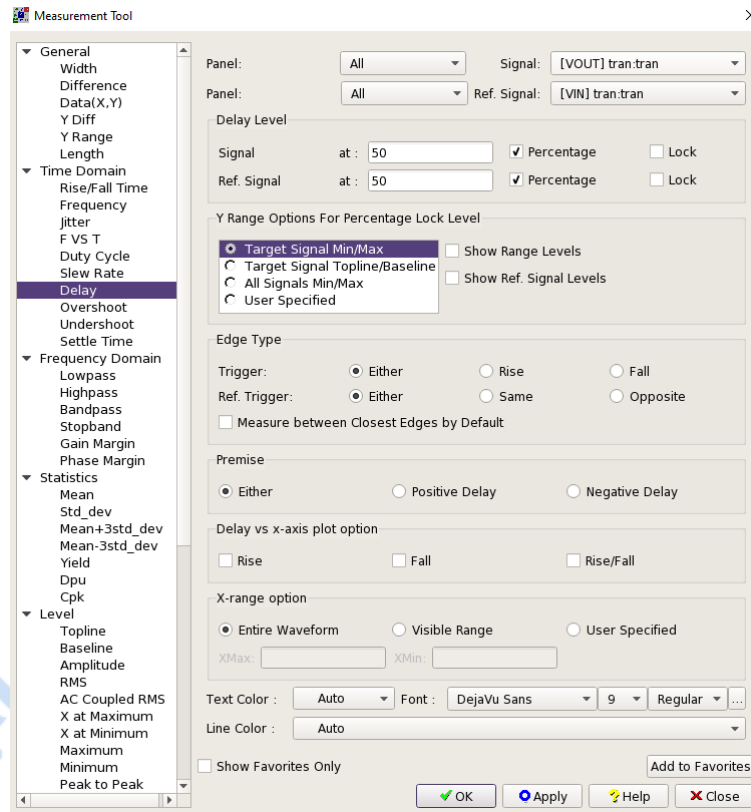
- **Phân tích dạng sóng:**
- Nhấn chuột phải và chọn ungroup để tách các sóng thành từng ô hiển thị riêng.



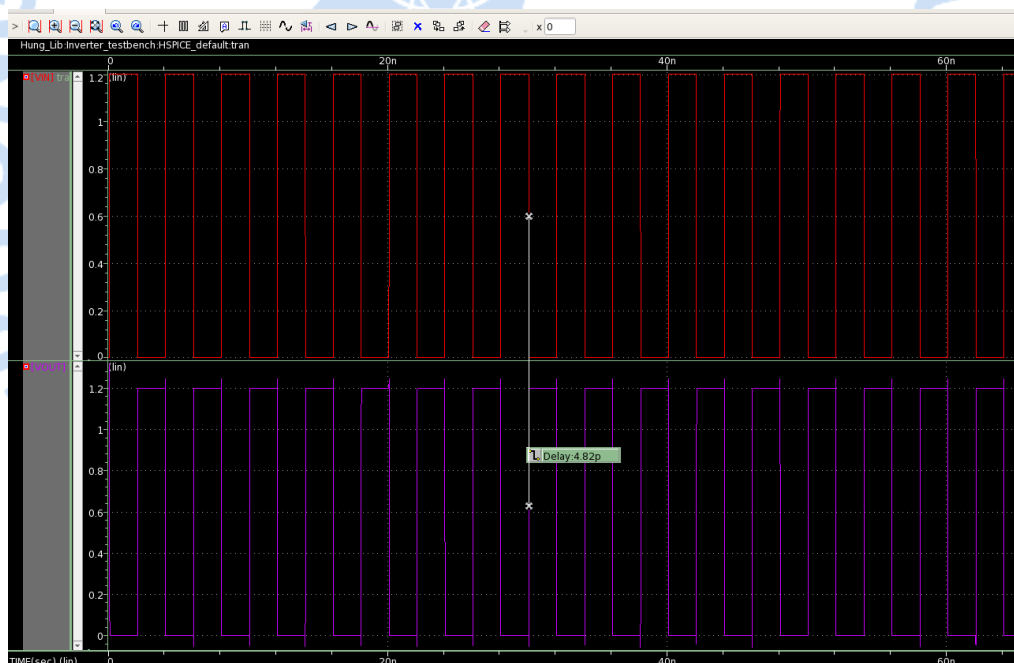
Hình 4. 16 Tách các sóng thành từng ô hiển thị riêng.

- Đo delay của Vin và Vout: Trên thanh công cụ trong trình xem sóng WaveView, chọn *Utilities – Measure Tool*. Một cửa sổ hiện ra với các tùy chọn tính toán có sẵn. Chọn tùy chọn *Delay* và thiết lập các thông số tính toán như hình rồi nhấn OK. Kết quả delay của Vin và Vout sẽ được tính toán và hiển thị lên WaveView



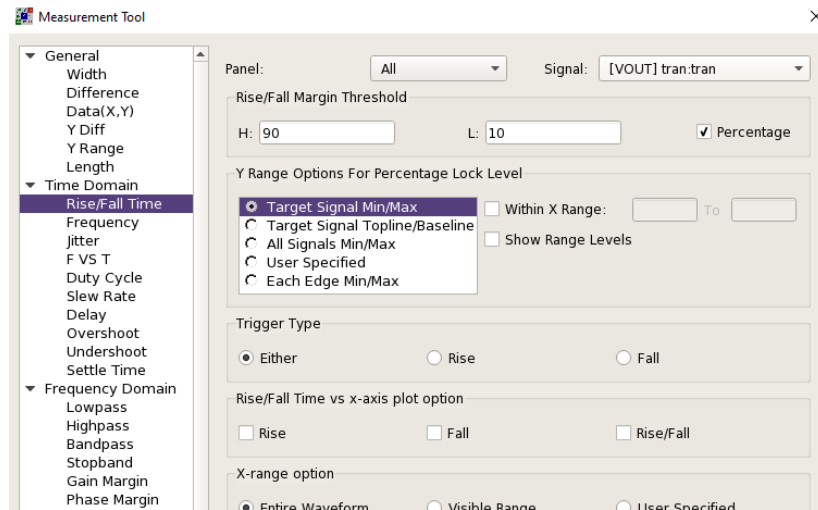


Hình 4. 17 Tùy chọn tính Delay giữa VIN và VOUT.

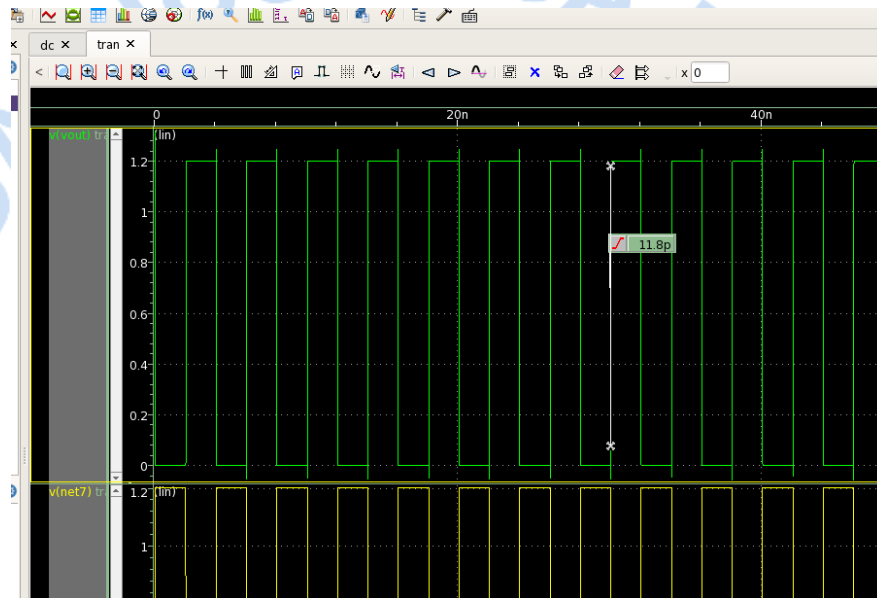


Hình 4. 18 Kết quả Delay được tính toán.

- Đo thời gian cạnh lên và xuống: Tiếp chọn tùy chọn *Rise/Fall Time* để xem xét thời gian cạnh lên và xuống của tín hiệu VOUT. Thiết lập các thông số như trong hình như điểm điện áp bắt đầu và kết thúc để tính thời gian, chọn kiểu cạnh tín hiệu,... và nhấn OK. Kết quả thời gian cạnh lên và cạnh xuống của tín hiệu VOUT được hiển thị lên WaveView.



Hình 4. 19 Tùy chọn tính thời gian cạnh lên và xuống của VOUT.



Hình 4. 20 Kết quả thời gian cạnh lên của VOUT.